раммного аналога - буферной зоны (БЗ ЭППЗУ), выполненного на БИС микросхемах 564РУ2. Информация в ЭППЗУ при отключении питания сохраняется в течение 10 суток.

Информация в БЗ ЭППЗУ при отключении питания сохраняется в течение 10 с.

В отличии от трехблочного варианта изделия А-313, где координаты навигационной точки, набранные на пульте оператора (блок А-313-5) в режиме "Ввод" записывается непосредственно в магнитное ППЗУ (блок А-313-1) после нажатия кнопки ЗАПИСЬ (адреса 040000_8 - 040177_8), в двухблочном варианте информации вводится следующим образом.

Координаты НТ, набранные на пульте оператора в режиме "Ввод" при нажатии кнопки ЗАПИСЬ записывается сначала в БЗ ЭППЗУ (адреса 040000_8 - 040177_8). После ввода последнего параметра необходимо второй раз нажать кнопку ЗАПИСЬ. При этом весь массив информации из буферной зоны переписывается в собственно ЭППЗУ (адреса 040400_8 - 040577_8) - режим "Загрузка". Во время переписи информации начинает мигать табло ЗОНА на блоках А-313-5 и А-313-6 (2 - 3 с).

Перепись информации из буферной зоны в ЭППЗУ осуществляется и автоматически при переводе навигационного комплекса из режима "Настройка" ("Подготовка") в режим "Работа". Для этого в жгутовой схеме объекта введена перемычка в ответной части разъема 3Ш4 блока А-313-3 (3Ш4низ контакт 62-3Ш4низ контакт 20 для изделия А-313 комплектации ЕУ1.247.199-04, 3Ш4низ контакт 62-3Ш4низ контакт 29 для комплектации ЕУ1.247.199-03). Указанная перемычка на работу трехблочного варианта изделия А-313 не влияет.

Начиная с версий программного комплекса ЕУ1.247.199 ТБ12 изм. 1 (литер ДЯ-15) ЕУ1.247.199 ТБ11 (литер БР-15, выпускается вместо литера БХ-15 для объектов 01, оборудованных аппаратурой А-723) предусмотренно программное включение режима "Загрузка" при отрицательном результате контроля информации в ЭППЗУ.

При этом в качестве признака программного включения режима "Загрузка" на индикаторе параметра блока А-313-6 индицируется заданное время $Т_з 000000$. Таким образом, при вводе и выводе информации на индикаторы блока А-313-6 оператор имеет дело с буферной зоной ЭППЗУ, к которой также обращается и процессор блока А-313-2А в процессе решения задач, контролируя при этом сохранность информации как в буферной зоне, так и в ЭППЗУ.

В случае разрушения информации в буферной зоне при отключении питания на время свыше 10 секунд информация программно восстанавливается из ЭППЗУ - режим "Восстановление".

При этом также начиная с версий ЕУ1.247.199 ТБ12 изм. 1, ЕУ1.247.199 ТБ11 в качестве признака восстановления информации на индикаторе параметра блока А-313-6 индицируется текущее время Т000000.

Восстановление происходит только в режиме "Настройка" ("Подготовка") навигационного комплекса и в режиме "ТУ" при включении аппаратуры А-313 на КПА ДИСК.

При этом восстанавливается та информация, которая была записана в ЭППЗУ в режиме переписи из буферной зоны до отключения питания. В режиме "Работа" восстановление информации не происходит, поэтому перерывы в питании в этом режиме не должны превышать 10 с.

Возможность замены на ранее выпускаемых объектах аппаратуры А-313 литера БТ-15 на литер БХ-15, литера ДР-15-01 на литер ДЯ-15 определяется наличием вышеуказанной перемычки в жгутовой схеме объекта и версий программного комплекса, прошитой в ПЗУ блоков А-313-2 и А-313-2А.

Из сказанного выше следует.
Время сохранности программы полета, введенной в блок А-313-2А, не более 10 суток.

Включение аппаратуры А-313 допускается только в режиме "Настройка" ("Подготовка") навигационного комплекса.

Запись программы полета в блок А-313-2А и ее сохранность при отключении питания на время свыше 10 с обеспечивается нажатием второй раз кнопки ЗАПИСЬ на блоке А-313-6 после ввода последнего параметра или автоматически при переводе навигационного комплекса в режим "Работа". При этом начинает мигать табло ЗОНА на блоках А-313-5 и А-313-6 (2 - 3 с). Во время мигания табло ЗОНА не допускается отключение питания аппаратуры А-313 и навигационного комплекса, нажатие кнопок на блоках А-313-6, А-313-5 (пульта ПУ-187 навигационного комплекса для аппаратуры А-313 литера ДЯ-15). В случае отключения питания во время мигания табло ЗОНА необходимо повторить ввод программы полета.

Допускается загорание табло ОТКАЗ на блоках А-313-5, А-313-6 и индикация на блоке А-313-6 тестовых значений Т757000 при нажатии кнопки КОНТР в следующих случаях:
- при включении в режиме "Работа" навигационного комплекса;
- если во время мигания табло ЗОНА отключилось питание.

Для снятия ОТКАЗА необходимо перевести комплекс в режим НАСТРОЙКА (ПОДГОТОВКА) и нажать кнопки ИНДИК, ЗАПИСЬ на блоке А-313-6. При этом начинает мигать табло ЗОНА, на индикаторах параметра блока А-313-6 должно проиндицироваться значение $Т_З$000000, и при исправном изделии А-313 гаснет табло ОТКАЗ и в режиме КОНТРОЛЬ индицируется тестовое значение Т777000. После этого необходимо ввести программу полета.

Отмеченные особенности работы полупроводникового ППЗУ распространяются также и на комплектацию ЕУ1.247.199-09.

А-313
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

АППАРАТУРА А-313 - ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. ОТЫСКАНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Отыскание неисправностей вычислителя до сменного блока, узла обеспечивается системой встроенного контроля и может производиться без использования контрольно-поверочной аппаратуры. Устранение неисправностей осуществляется в этом случае заменой сменного неисправного блока, узла, элемента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. НЕ ПРОИЗВОДИТЕ ЗАМЕНУ БЛОКОВ, РАССТЫКОВКУ И СОЧЛЕНЕНИЕ КАБЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЗАМЕНУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ АППАРАТУРЕ.

После замены неисправного блока, в виду его полной взаимозаменяемости, никаких подстроечных и регулировочных работ не производится.

Проверка точностных характеристик в полном объеме производится только с вычислителем, снятым с борта самолета при регламентных работах. Проверка осуществляется с помощью КПА ДИСК. Блок и съемные функциональные устройства, имеющие дефект, обнаруженные при эксплуатации или в процессе проверки, должны быть отремонтированы в условиях оборудованной мастерской или на заводе-изготовителе квалифицированным персоналом.

Для облегчения отыскания неисправного блока или съемного узла в разд. 2 приведена таблица. На каждый признак неисправности в разд. 3 приведены схемы поиска.

В связи с тем, что встроенная схема контроля функционирует при исправной работе основных устройств ЦВУ следует особое внимание уделить отысканию возникших неисправностей в случае, когда тестовое значение на индикатор информации пульта оператора не выводится. При возникновении неисправности в первую очередь убедитесь в наличии питающих напряжений на вычислителе, правильности и надежности соединения всех разъемов, отсутствии механических повреждений на блоках и кабелях. При отсутствии каких-либо связей проверьте исправность данных цепей путем визуального осмотра разъемов и прозвонкой монтажа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПРИ РАБОТЕ С РАЗДЕЛОМ АППАРАТУРА А-313 - ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:
- ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВУХБЛОЧНОГО ВАРИАНТА АППАРАТУРЫ А-313 ИЗЛОЖЕНЫ В РАЗД. 3.2;
- В КОМПЛЕКТАЦИЯХ ЕУ1.247.199-03 - ЕУ1.247.199-05, ЕУ1.247.199-09 БЛОКИ А-313-1, А-313-2 ОТСУТСТВУЮТ, А ЕГО ФУНКЦИИ ВЫПОЛНЯЕТ БЛОК А-313-2А.

2. ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Возможные причины неисправностей вычислителя и его блоков приведены в таблице.

Таблица

Пункт РО	Содержание выполняемой проверки	Признаки неисправности	Шифр схемы поиска
110.23.00а	Проверка наличия питающих напряжений на вычислителе	Горит красная лампа на устройстве защиты. Не подсвечиваются кнопки-табло блока А-313-6	1-1

Продолжение табл.

Пункт РО	Содержание выполняемой проверки	Признаки неисправности	Шифр схемы поиска
110.23.006	Проверка работоспособности вычислителя по встроенному контролю	Горит табло ОТКАЗ. Тестовое значение на индикатор параметров не выводится	2-1
		Горит табло ОТКАЗ. Тестовое значение индикатора параметров равно Т777000	2-1а
		Горит табло ОТКАЗ. Тестовое значение индикатора параметров равно Т377000	2-1б
		Горит табло ОТКАЗ. Тестовое значение индикатора параметров равно Т577000	2-1в
		Горит табло ОТКАЗ. Тестовое значение индикатора параметров равно Т757000, Т677000, Т657000	2-1г
		Горит табло ОТКАЗ. Тестовое значение индикатора параметров равно Т767000, Т737000, Т775000, Т776000	2-1д
		Не горит табло ОТКАЗ. Тестовое значение индикатора параметров равно Т773000	2-2
		Горит табло ОТКАЗ. В трех последних декадах индикатора параметров индицируется число 860	2-3
		В режиме "Подготовка" не вводится программа полета. Табло ОТКАЗ не горит. Тестовое значение индикатора параметров равно Т777000	2-4
		Горит табло ОТКАЗ. Показания всех индикаторов блока А-313-6 - нули	2-5
		Показания одноименных окон (декад) индикаторов управления блоков А-313-5, А-313-6 не совпадают	

3. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В настоящем разделе приведены схемы поиска неисправностей вычислителя и его блоков. Схемы составлены на каждый признак неисправности, приведенный в таблице разд. 2.

В правом нижнем углу квадратов указан номер технологической карты, по которой производится работа.

Схема поиска неисправности

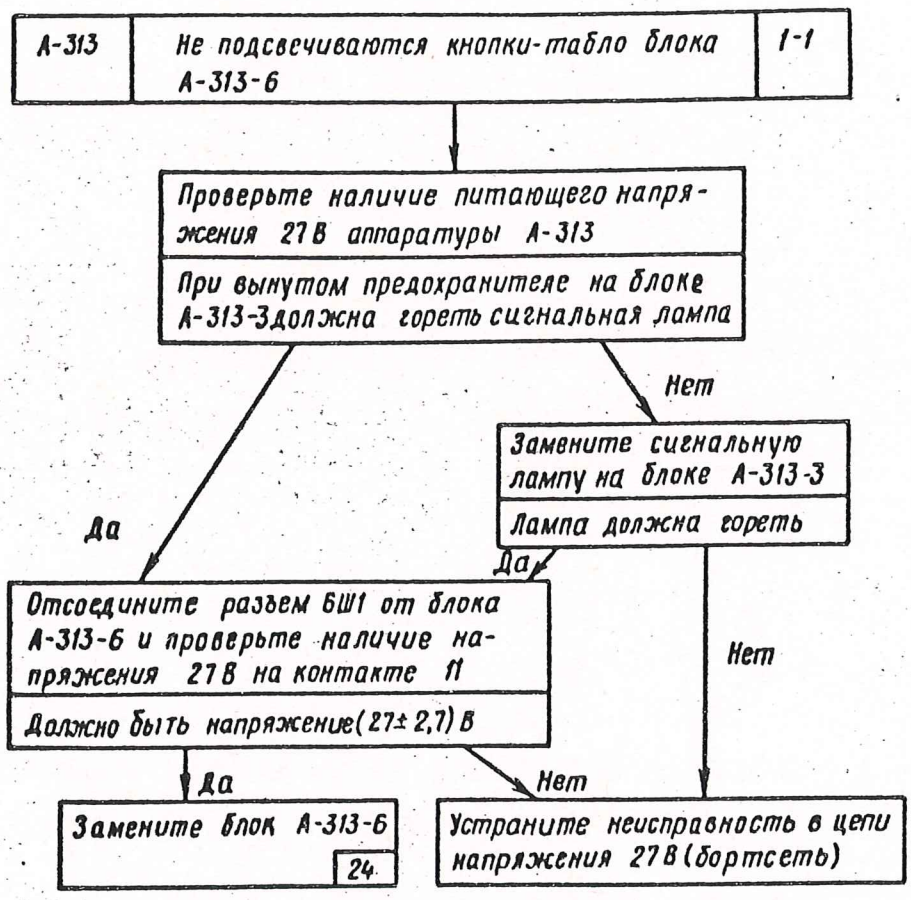


Схема поиска неисправности
A-313
Горит табло ОТКАЗ на блоках A-313-5, A-313-6. Тестовое значение на индикаторе параметров не выводится или равно T777000
2-1
Нажмите кнопку КОНТР блока A-313-6
Показание индикатора параметров блока A-313-6 должно быть T777000
Нет
Да
2-1а
2-1д
Проверьте наличие соединения между блоками A-313-3 и A-313-6 по сигналу ИСПР. ВЫЧИСЛ. (ТТЛ) (3Ш4/48 6Ш1/30)
Нет
Да
Устраните неисправность в цепи сигнала ИСПР. ВЫЧИСЛ. (ТТЛ)
Табло ОТКАЗ должно погаснуть
Нет
Да
Замените блок A-313-3
Табло ОТКАЗ должно погаснуть
24
Да
Замените блок A-313-6
24
На индикатор параметров блока A-313-6 тестовое значение не выводится
Нажмите, отпустите кнопку ВВОД на блоке A-313-6. Нажмите несколько раз кнопку "j" наборного поля блока A-313-6
С каждым нажатием кнопки должно осуществляться перемещение индекса под индикаторами параметра
Нет
Да
Проверьте наличие соединения между блоками A-313-6 и A-313-3 по сигналам ВХ. ИНФ., ВЫХ. ИНФ., СПК, СВК, СИ, КОНТР. (6Ш1/2,3,4,5,6,49 3Ш4/8,18, 2,21,20,19,55)
Нет
Да
Замените поочередно блоки A-313-3, A-313-6
Тестовое значение на индикаторе параметров должно быть T777000. Табло ОТКАЗ не должно погаснуть
24
Нет
Да
Замените кабель ЕЧ4.855.905
Табло ОТКАЗ не должно гореть. Тестовое значение на индикаторе параметров должно быть T777000
Да
Замените блок A-313-2
24
Восстановите соединение между блоками A-313-3 и A-313-6

Схема поиска неисправности

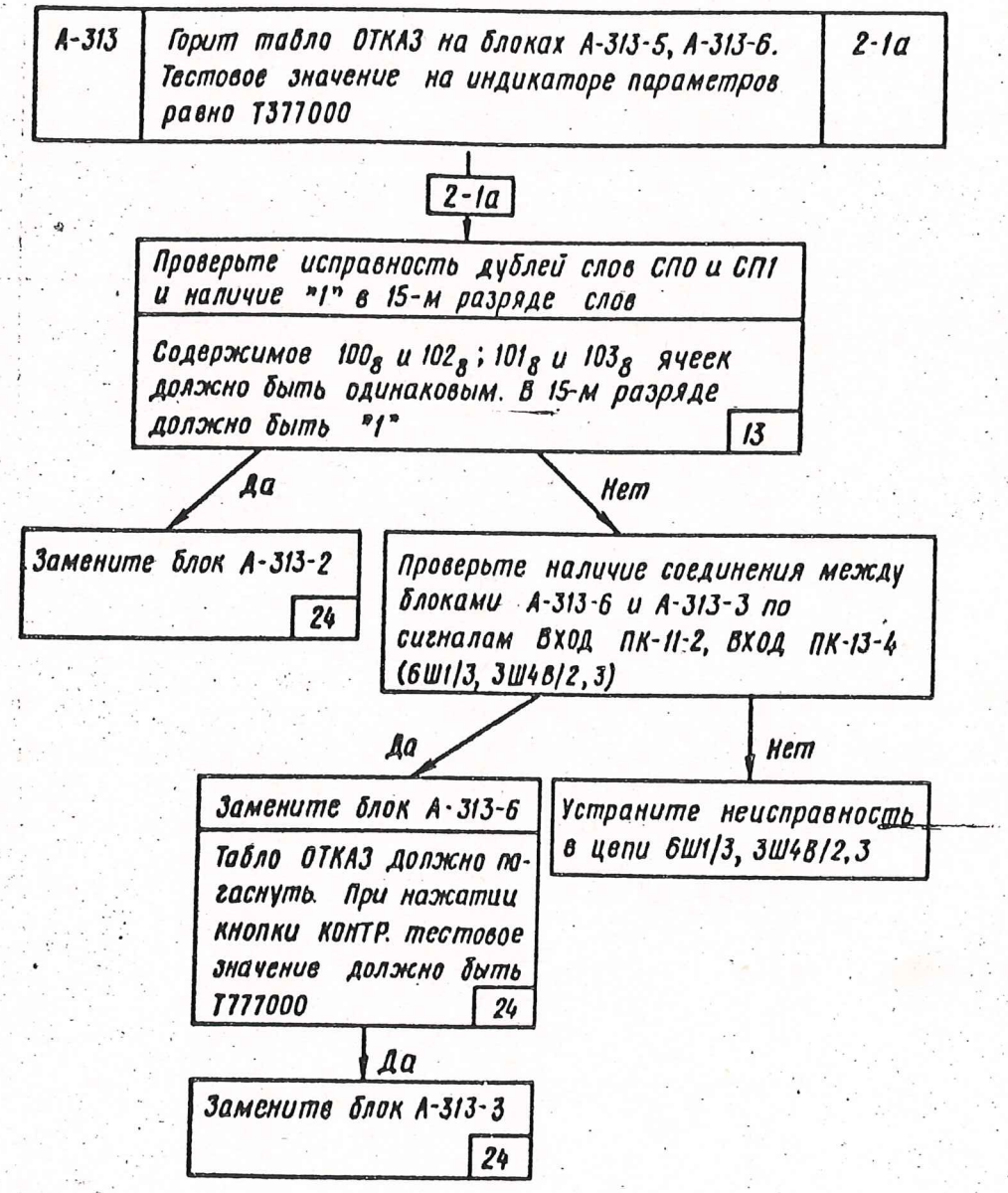


Схема поиска неисправности

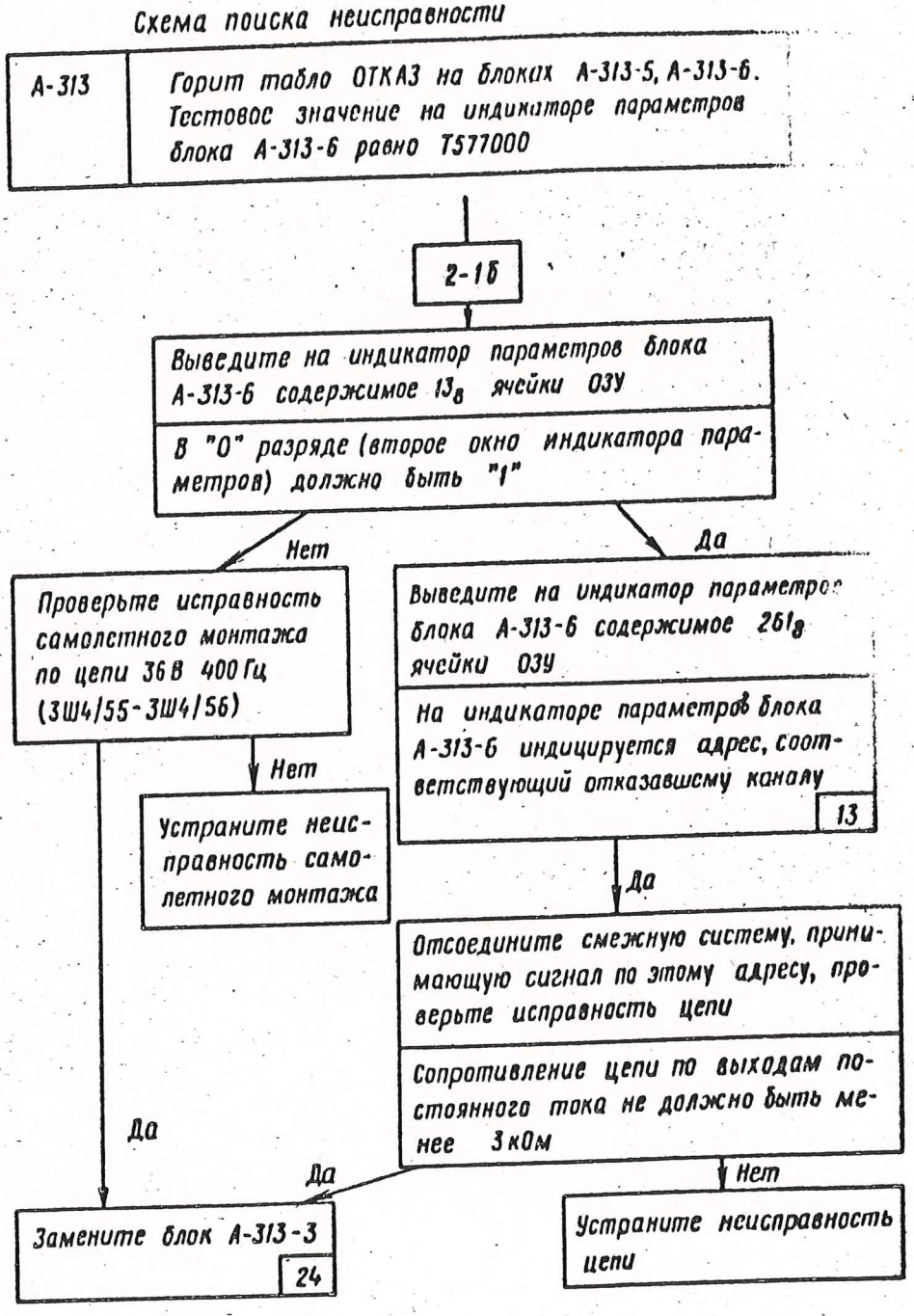


Схема поиска неисправности

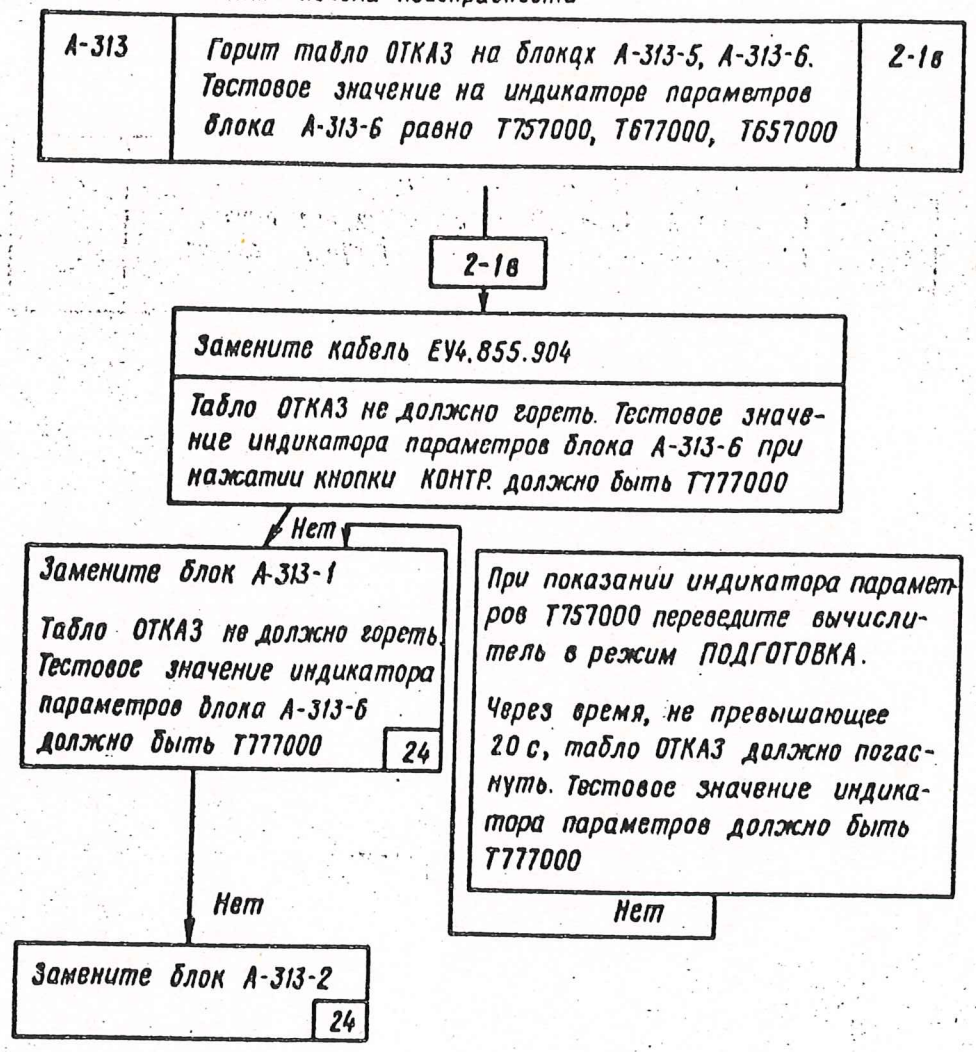


Схема поиска неисправности

A-313	Горит табло ОТКАЗ на блоках A-313-5, A-313-6. Тестовое значение на индикаторе параметров равно T775000, T767000, T776000, T737000	2-1г

2-1г

Замените кабель ЕУ4.855.905

Табло ОТКАЗ не горит. Тестовое значение на индикаторе параметров блока A-313-6 должно быть T777000

Нет

Замените блок A-313-2

24

94

Схема поиска неисправности

A-313	Тестовое значение на индикаторе параметров блока А-313-6 равно Т773000. Табло ОТКАЗ не горит	2-1д

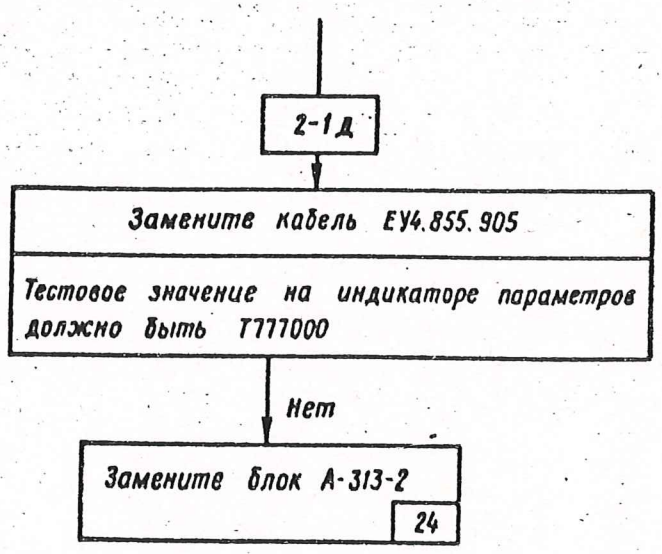


Схема поиска неисправности

А-313	Горит табло ОТКАЗ на блоках А-313-5, А-313-6 В трех последних декадах индикатора параметров блока А-313-6 индицируется число 860	2-2

Замените кабель ЕУ4.855.904

Табло ОТКАЗ не должно гореть. В трех последних декадах число 860 не должно индицироваться

Нет

Замените блок А-313-1

Табло ОТКАЗ не должно гореть. В трех последних декадах число 860 не должно индицироваться

Нет

Замените блок А-313-2

24

Схема поиска неисправности

А-313	В режиме ПОДГОТОВКА не вводится программа полета. Табло ОТКАЗ на блоках А-313-5, А-313-6 не горит. Тестовое значение на индикаторе параметров блока А-313-6 равно Т777000	2-3

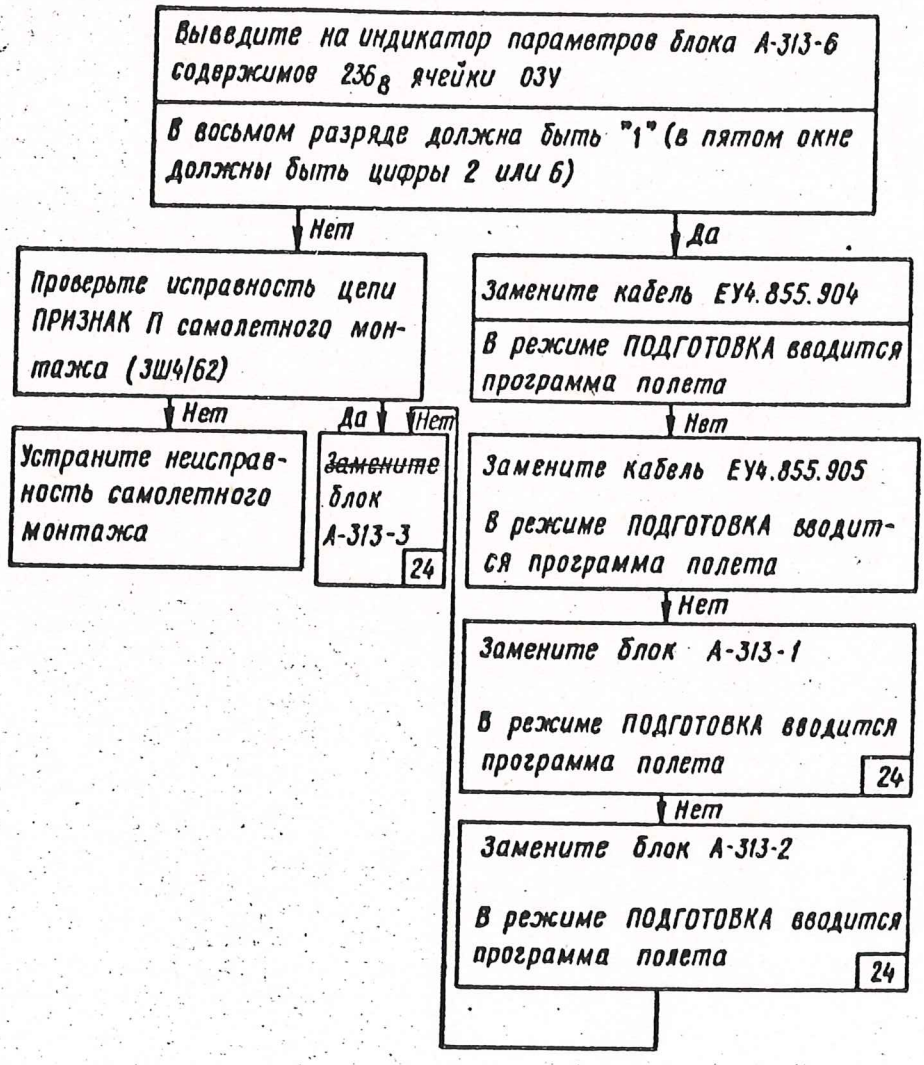
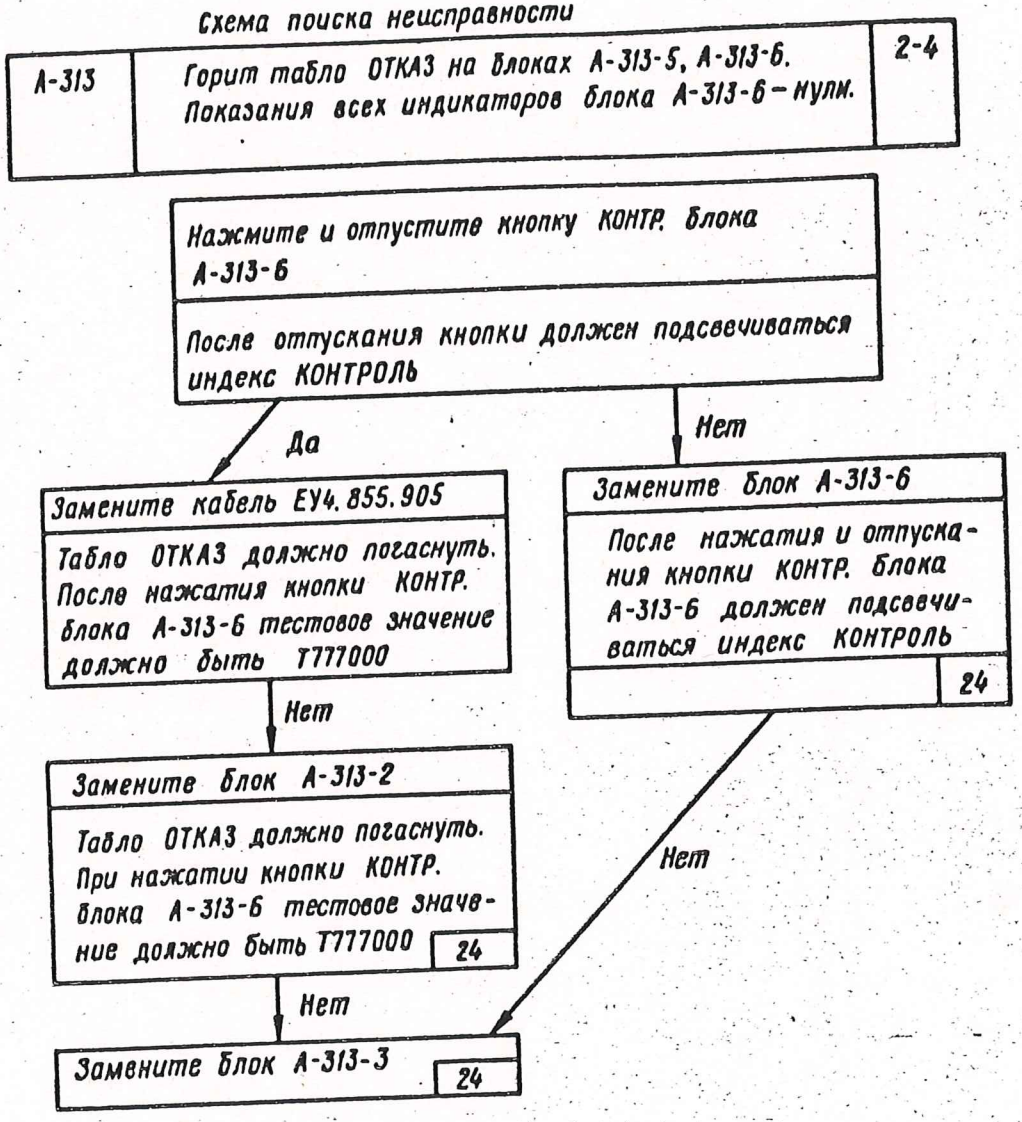
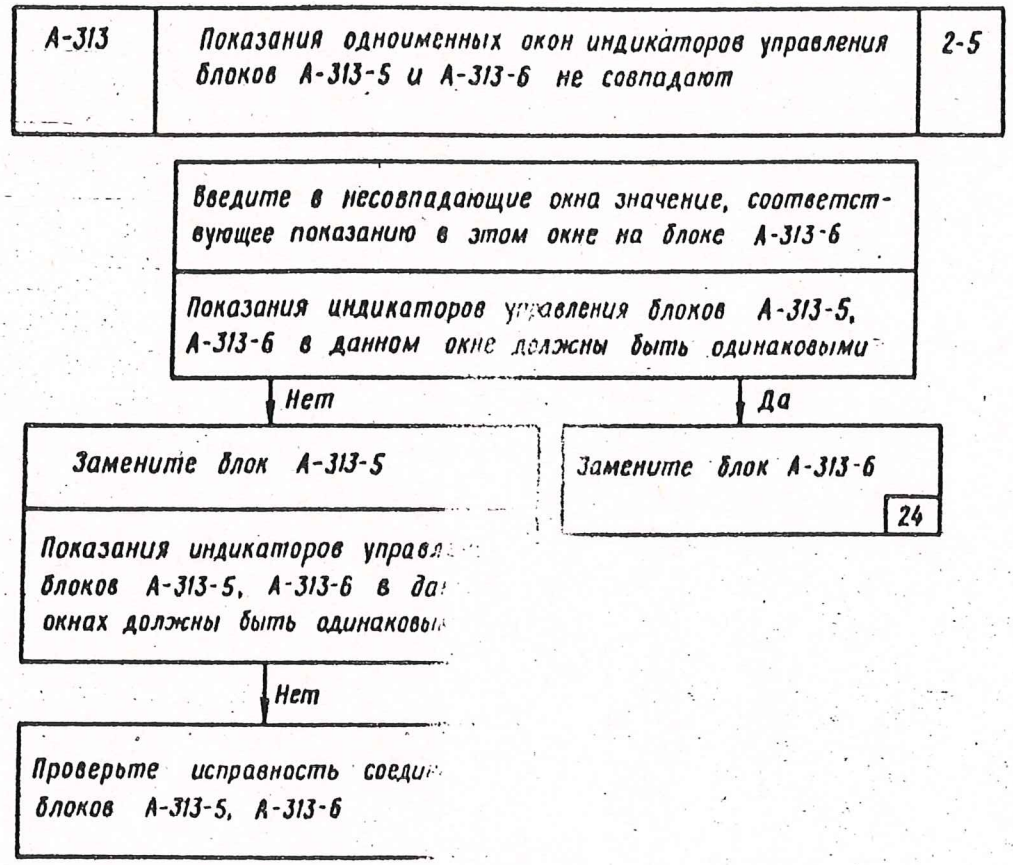


Схема поиска неисправности



А-313
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Схема поиска неисправности



А-313
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

АППАРАТУРА А-313 - ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Технология обслуживания аппаратуры А-313 представлена в виде технологических карт, раскрывающих методику и последовательность операций на различных этапах технического обслуживания.

1. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Аппаратура А-313 должна соответствовать техническим требованиям и работать в следующих условиях эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от минус 60 до плюс 60 °С;
- относительная влажность воздуха 95 - 98 % при температуре 40 °С;
- атмосферное давление, пониженное до 666,61 Па;
- вибрационные нагрузки в диапазоне частот 10 - 300 Гц с ускорением до 49 м/с^2;
- ударные нагрузки с ускорением до 117,6 м/с^2.

На проверки, не включенные в регламент технического обслуживания (РО), но необходимые при техническом обслуживании и эксплуатации аппаратуры А-313, составлены следующие технологические карты:

- вывод на индикацию содержимого ЗУ;
- смена навигационных точек;
- смена способа управления полетом;
- установка значения упрежденной дальности;
- управление режимом "Повторный заход";
- установка элементов маневра;
- автоматическая индикация программы полета;
- фиксация географических координат навигационной точки;
- программирование маневра БАРРАЖИРОВАНИЕ.

В разделе "Текущий ремонт" приведена методика замены блоков аппаратуры А-313, также не включенная в регламент технического обслуживания. Комплектующие изделия, имеющие долговечность ниже назначенного ресурса аппаратуры А-313, заменяются ремонтными органами при капитальном ремонте в соответствии с ЕУ1.247.199 РК.

ВНИМАНИЕ. БЛОКИ АППАРАТУРЫ А-313 ВЫПОЛНЕНЫ НА ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМАХ И ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ СТРОЯ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА НИХ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕГЛАМЕНТНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ. С ЦЕЛЬЮ ИСКЛЮЧЕНИЯ ОТКАЗОВ АППАРАТУРЫ ИЗ-ЗА ВОЗДЕЙСТВИЯ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- касаться одеждой, руками контактов разъемов блоков, не сняв электростатического заряда;
- подсоединять кабели КПА к блокам аппаратуры без предварительного заземления на КПА, так и блоков аппаратуры А-313 с помощью специально предусмотренных клемм и шин заземления;
- выполнять регламентные и ремонтные работы без антистатического браслета, подключенного к земляной шине через сопротивление 10^6 Ом;
- подсоединять и отсоединять кабели под напряжением.

А-313
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПРИ РАБОТЕ С РАЗДЕЛОМ АППАРАТУРА А-313 - ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:

- ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВУХБЛОЧНОГО ВАРИАНТА ИЗДЕЛИЯ А-313 ИЗЛОЖЕНЫ В РАЗДЕЛЕ 3.2.
- В КОМПЛЕКТАЦИИ ЕУ1.247.199-03 - ЕУ1.247.199-05, ЕУ1.247.199-09 БЛОКИ А-313-1, А-313-2 ОТСУТСТВУЮТ, А ИХ ФУНКЦИИ ВЫПОЛНЯЕТ БЛОК А-313-2А.

2. ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ

К РО № _____	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 1	На страницах 203, 204	
Пункт РО 110.23.00 ж	Наименование работы СНЯТИЕ АППАРАТУРЫ А-313 С САМОЛЕТА	Трудоемкость _____ чел.-ч	
Содержание операции и технические требования (ТТ)		Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
Снимите с рамы амортизационной (РА) блоки вычислителя А-313-1, А-313-2, А-313-3 следующим образом: - отвинтите накидные гайки на разъемах кабелей, соединяющих блоки между собой, и отсоедините кабели; - произведите осмотр контактных полей кабельных и блочных частей разъемов и поставьте заглушки. Штыри разъемов не должны быть погнуты, гнезда - разработаны; - отверните винты на ручках на лицевых панелях блоков А-313-1, А-313-2, А-313-3; - снимите с РА блоки А-313-1, А-313-2, А-313-3, потянув за ручку на лицевой панели каждого из них, нажав кнопку на ручке.		Замените разъемы	
Снимите с самолета РА. Для этого выполните следующее: - отверните восемь винтов на двух разъемах типа РПКМ4, расположенных за блоком А-313-3. Вытащите разъемы из рамы, слегка отклонив их от вертикального положения; - отсоедините кабель, подходящий к разъему 12Ш1 блока А-313-12; - произведите осмотр контактных полей кабельной и блочной частей разъема и поставьте заглушки. Штырьки разъема не должны быть погнуты, гнезда - разработаны; - отсоедините шину заземления от корпуса самолета; - отверните 16 винтов, крепящих амортизаторы к корпусу самолета, или отверните винты, крепящие планку, на которой установлена РА, к корпусу самолета; - отверните четыре винта, крепящих штуцер поддува к РА.		Замените разъем	
Снимите с самолета блоки А-313-5 и А-313-6 следующим образом: - отверните шесть винтов, крепящих блок А-313-6 к конструкции самолета; - вытащите блок А-313-6 из отверстия в конструкции, где он крепится. Расконтрите и отверните накидные гайки на разъемах 6Ш1, 6Ш2 блока А-313-6; - отсоедините шину заземления; - произведите осмотр контактных полей и кабельных разъемов; - снимите блок А-313-5, следующим образом:			

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
- отверните четыре винта, крепящих блок А-313-5 к конструкции самолета; - вытащите блок А-313-5 из отверстия в конструкции, где он крепится. Расконтрите и отверните накидные гайки на разъеме 5Ш1 и 5Ш2 блока А-313-5; - отсоедините шину заземления; - произведите осмотр контактных полей и кабельных разъемов.		

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)	Инструмент и приспособления	Расходуемые материалы
	Отвертка 7810-0318 Кл21Хр ГОСТ 17199-71	

93.

К РО М _____	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 2	На страницах 205, 206	
Пункт РО 110.23.00 и	Наименование работы УСТАНОВКА АППАРАТУРЫ А-313 НА САМОЛЕТЕ	Трудоемкость _____ чел.-ч	
Содержание операции и технические требования (ТТ)		Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
Установите на самолете раму амортизационную (РА) ЕУ4.138.495 и произведите следующие работы: - заверните 16 винтов, крепящих амортизаторы, или винты, крепящие планку с РА к корпусу самолета; - состыкуйте разъемы типа РПКМ4 в соответствии с маркировкой, закрепите каждый разъем четырьмя винтами; - заверните четыре винта, крепящие штуцер поддува к специальному отверстию на поддоне РА. Крепящие винты должны быть затянуты до отказа; - снимите заглушки на кабельной и блочной части разъема 12Ш1 типа 2РМДТ блока А-313-12; - при необходимости смажьте резьбу обеих частей разъема смазкой ОКБ. Состыкуйте кабель с блоком А-313-12 и заверните накидную гайку; - просуньте проволоку в специальное отверстие на разъеме и законтрите его. Установите на амортизационную раму блоки вычислителя следующим образом: - установите блоки А-313-1, А-313-2, А-313-3 на РА так, чтобы штыри блоков вошли в соответствующие гнезда РА; - нажатием руки доплите блоки А-313-1, А-313-2, А-313-3 до щелчка; - заверните винты на ручках на лицевых панелях блоков А-313-1, А-313-2, А-313-3; - проверьте надежность крепления каждого блока на РА, потянув за ручку на лицевой панели блока; - снимите заглушки с блочных частей разъемов 1Ш1, 1Ш2, 2Ш1, 2Ш2, 2Ш3, 2Ш4, 3Ш1, 3Ш2; - при необходимости смажьте резьбу разъемов смазкой ОКБ и состыкуйте их согласно маркировке с помощью кабелей ЕУ4.855.904, ЕУ4.855.905, заверните накидные гайки; - подсоедините шину заземления моноблока вычислителя к корпусу самолета. Заверните винт; - измерьте переходное сопротивление между моноблоком вычислителя и корпусом самолета. Переходное сопротивление не должно быть более 2000 мкОм.			

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
Установите на самолете блоки А-313-5 и А-313-6 следующим образом: - смажьте резьбу разъемов 5Ш1, 5Ш2, 6Ш1, 6Ш2 при необходимости смазкой ОКБ. Состыкуйте разъемы согласно маркировке и заверните накидные гайки; - законтрите разъемы проволокой. Для этого протяните ее сквозь специальное отверстие накидной гайки разъема; - подсоедините шины заземления блоков А-313-6, А-313-5 к корпусу самолета; - установите блок А-313-6 в предназначенное место. Заверните крепежные винты по углам и в средней части корпуса блока А-313-6; - установите блок А-313-5 в предназначенное место. Заверните крепежные винты по углам корпуса блока А-313-5; - измерьте переходное сопротивление между корпусом каждого блока и корпусом ЛА. Переходное сопротивление не должно быть более 2000 мкОм. ПРИМЕЧАНИЕ. Переходное сопротивление измеряется между зонами, обозначенными ПС на корпусах блоков вычислителя, и корпусом ЛА в месте присоединения земляной шины		

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)	Инструмент и приспособления	Расходуемые материалы
Микроомметр Ф-415	Отвертка 7810-0318 Кд21Хр ГОСТ 17199-71	Смазка ОКБ-1227 ГОСТ 18179-72

К РО и _____	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 3	На страницах 207, 208
Пункт РО 110.23.00 э	Наименование работы УСТАНОВКА АППАРАТУРЫ НА СТЕНДЕ	Трудоемкость _____ чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
Произведите монтаж вычислителя на стенде следующим образом: - снимите заглушки с блочных разъемов; - промойте контакты разъемов спиртом; - установите на РА блоки вычислителя А-313-1, А-313-2, А-313-3. Зафиксируйте запорное устройство замка, подав ручку вверх от себя до упора; - заверните винты на ручках на лицевых панелях блоков А-313-1, А-313-2, А-313-3; - состыкуйте кабели ЕУ4.855.904 и ЕУ4.855.905, соединяющие блоки вычислителя по лицевым панелям; - осмотрите кабельные разъемы блоков А-313-5 и А-313-6. Промойте контакты разъемов спиртом; - установите блоки А-313-5, А-313-6 в отверстиях приборной доски и заверните крепящие винты отверткой; - заземлите РА и блоки; - подведите к штуцеру РА шланг централизованного обдува; - снимите заглушки с блоков коммутаторов входных. Промойте контакты разъемов спиртом; - соберите схему согласно рис. 201. ВНИМАНИЕ. ЗАЗЕМЛИТЕ КПА И БЛОКИ АППАРАТУРЫ ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ КАБЕЛЕЙ КПА К БЛОКАМ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: - касаться одеждой, руками контактов, разъемов блоков, не сняв электростатического заряда; - подсоединять кабели КПА к блокам аппаратуры без предварительного заземления как КПА, так и блоков аппаратуры А-313 с помощью предусмотренных клемм и шин заземления; - выполнять регламентные и ремонтные работы без антистатического браслета, подключенного к земляной шине через сопротивление 10^6 Ом; - подсоединять и отсоединять кабели под напряжением.		

Содержание операции и технические требования (ТТ)	Ра[illegible]ы, выполняемые при отклонениях от ТТ	Контроль
ПРИМЕЧАНИЕ. Схема на рис. 201 приведена для комплектации ЕУ1.247.199-01. В комплектации ЕУ1.247.199 блоки А-313-5, А-313-7 могут использоваться как технологические. При этом проверка электрических параметров в соответствии с технологической картой № 9 при включении РК8 на приборе ПС17-318 вместо РК19 полностью совпадает с проверкой в комплектации ЕУ1.247.199-01. При отсутствии блоков А-313-5, А-313-7 проверка электрических параметров в соответствии с технологической картой № 9 проводится за исключением проверки входных разовых команд РК16 - РК32 и точности кодирования по адресам 020_8 - 037_8 (табл. 203).		

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)	Инструмент и приспособления	Расходуемые материалы
КПА ДИСК в составе приборов: ПС17-318 ПС17-319	Отвертка 7810-0318 Кд21Хр ГОСТ 17199-71	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-72 Ветошь обтирочная (сортированная 627 ГОСТ 5354-79)